

Aide application R du simulateur SaMARE v.2.1.0 (version 6 juin 2024)

Description

Le simulateur de croissance SaMARE est un modèle de croissance à l'échelle de l'arbre. Il est adapté pour les peuplements feuillus et mixtes de la forêt tempérée du Québec. Il prévoit l'accroissement en diamètre, la probabilité de mortalité et l'évolution de la vigueur des arbres de plus de 9,0 cm de diamètre. Il prévoit également le recrutement de nouveaux arbres de plus de 9,0 cm en se basant de manière optionnelle sur les caractéristiques du gaulis. Le simulateur effectue des étapes de simulation d'une durée de 5 ans qui peuvent se succéder pour un horizon de simulation d'au plus 60 ans. Les résultats de la simulation peuvent être visualisés graphiquement directement sur l'application ou exporté en fichiers textes avec un niveau de détail sélectionné par l'utilisateur.

L'application R du simulateur SaMARE est une évolution des simulateur SaMARE 2006 et SaMARE 2014.

Pour plus d'informations :

Havreljuk et al. 2025 (À venir)

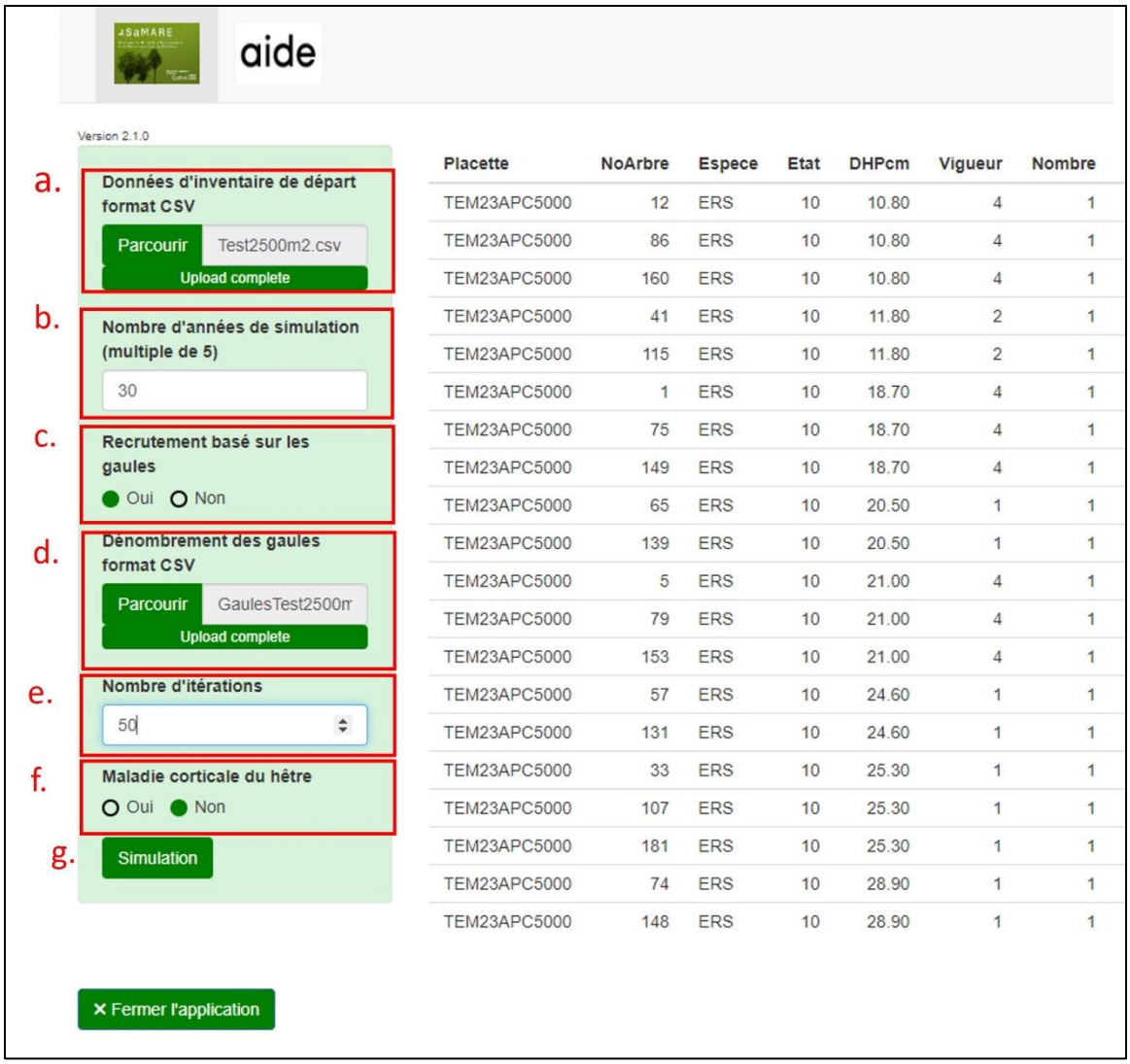
Aide en ligne SaMARE 2014 http://capsis.cirad.fr/capsis/help_fr/samare2014

Fortin et al. (2009) Mémoire de recherche forestière n°155.
https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/connaissances/recherche/Memoire155.pdf

Initialisation du modèle et simulation

L'utilisation du simulateur nécessite qu'on lui fournisse des données d'inventaire de départ. Ces données doivent être fournies sous forme d'un fichier texte de format CSV **dont le caractère de délimitation est le point-virgule (;).** La sélection du fichier se fait en cliquant sur le bouton « **Parcourir** » (**Figure 1-a**) Les données de départ doivent prendre la forme d'une liste d'arbres regroupés au sein de placettes. Chaque ligne inclue l'information spécifique à un arbre ou à un groupe d'arbre partageant les mêmes caractéristiques. Les arbres recensés dans le fichier doivent avoir plus de 9,0 cm de diamètre à hauteur de poitrine. Le fichier doit comprendre chacune des colonnes présentées au **Tableau 1** (les noms des champs doivent être respectés, mais pas l'ordre de présentation de ceux-ci). Si les données de certaines colonnes ne sont pas disponibles on doit laisser la colonne vide ou y inscrire la valeur « NA ».

Figure 1. Initialisation du modèle



Placette	NoArbre	Espece	Etat	DHPcm	Vigueur	Nombre
TEM23APC5000	12	ERS	10	10.80	4	1
TEM23APC5000	86	ERS	10	10.80	4	1
TEM23APC5000	160	ERS	10	10.80	4	1
TEM23APC5000	41	ERS	10	11.80	2	1
TEM23APC5000	115	ERS	10	11.80	2	1
TEM23APC5000	1	ERS	10	18.70	4	1
TEM23APC5000	75	ERS	10	18.70	4	1
TEM23APC5000	149	ERS	10	18.70	4	1
TEM23APC5000	65	ERS	10	20.50	1	1
TEM23APC5000	139	ERS	10	20.50	1	1
TEM23APC5000	5	ERS	10	21.00	4	1
TEM23APC5000	79	ERS	10	21.00	4	1
TEM23APC5000	153	ERS	10	21.00	4	1
TEM23APC5000	57	ERS	10	24.60	1	1
TEM23APC5000	131	ERS	10	24.60	1	1
TEM23APC5000	33	ERS	10	25.30	1	1
TEM23APC5000	107	ERS	10	25.30	1	1
TEM23APC5000	181	ERS	10	25.30	1	1
TEM23APC5000	74	ERS	10	28.90	1	1
TEM23APC5000	148	ERS	10	28.90	1	1

Tableau 1. Liste des champs du fichier d'inventaire de données de départ.

Nom de la colonne	Type	Peut être laissé vide	Description
Placette	Alphanumérique	Non	Identifiant unique d'une placette contenant des arbres.
NoArbre	Numérique	Non	Numéro unique à chaque arbre d'une placette.
Espece	Charactère	Non	Code d'espèce de l'arbre à trois lettres, identique à celui utilisé par la Direction des inventaires forestiers du Québec.
Etat	Numérique	Non	Code d'état de l'arbre conforme à ceux utilisés par la Direction des inventaires forestiers du Québec. Les arbres martelés doivent être identifiés par le code 11. Ces arbres seront « coupés » par le modèle au début de la simulation et le peuplement sera considéré comme un peuplement résiduel.
DHPcm	Numérique	Non	Diamètre de l'arbre à 1,3 m de hauteur, exprimé en centimètres.
Vigueur	Numérique	Oui	Code de vigueur de l'arbre adapté de Majcen et coll. 1990. Si aucune valeur n'est donnée à « Vigueur », une valeur doit être donnée à « MSCR ». Les valeurs possibles sont 1, 2 3 ou 4 pour les essences feuillues, puis 5 ou 6 pour les résineux.
MSCR	Charactère	Oui	Classification de priorité de récolte de l'arbre selon Boulet 2008. Si aucune valeur n'est donnée à « MSCR » une valeur doit être donnée à « Vigueur ».
ABCD	Charactère	Oui	Classification de la qualité des tiges d'essences feuillues de plus de 23,0 cm attribuée selon les normes techniques du Ministère des Ressources naturelles et des Forêts.
Nombre	Numérique	Non	Nombre d'arbres représentés par la ligne dans le cas où les données d'entrée sont sous la forme d'une table de peuplement.
Latitude	Numérique	Non	Latitude de la placette en degrés décimaux.
Longitude	Numérique	Non	Longitude de la placette en degrés décimaux.
Altitude	Numérique	Non	Altitude de la placette en mètres.
Reg_Eco	Aphanumérique	Non	Code de région écologique à deux caractères (ex. 3c) de la classification écologique du territoire forestier québécois.
Type_Eco	Alphanumérique	Non	Code de type écologique à quatre caractères (ex. FE32) de la classification écologique du territoire forestier québécois.
Pente	Numérique	Oui	Inclinaison de la pente de la placette exprimée en %.
ntrt	Numérique	Oui	Nombre de coupes partielles effectuées dans le peuplement. Si la valeur du champ est 0 alors l'année de la dernière coupe doit être laissée vide.
Annee_Coupe	Numérique	Oui	Année à laquelle la dernière coupe a été effectuée si elle est connue. Si le champ ntrt n'égale pas 0, une valeur doit être donnée à Année_Coupe.
Sup_PE	Numérique	Non	Superficie de la placette exprimée en hectares.
Ptot	Numérique	Oui	Précipitations annuelles totales (mm).
Tmoy	Numérique	Oui	Température annuelle moyenne (°C).
GrwDays	Numérique	Oui	Nombre de jours par année où la température maximale dépasse 5 degrés Celsius.

Lorsque le fichier de données est lu par le simulateur et que l'ensemble de l'information nécessaire au fonctionnement du modèle est présente et dans le format requis, l'utilisateur doit inscrire le

nombre d'année de simulation désiré (**Figure 1-b**). Il est fortement recommandé de ne pas dépasser 60 ans de simulation puisque les données à la base du modèle ne dépassent pas 30 ans d'observation.

Le simulateur peut utiliser un fichier de dénombrement des gaules pour prévoir le recrutement de tiges marchandes (**Figure 1-c)**. Cette approche est documentée dans les publications Rijal et coll. 2023a et Rijal et coll. 2023b. Si l'utilisateur choisi cette option il doit fournir un fichier de dénombrement des gaules d'essences marchandes par essence et par classe de DHP (**Figure 1-d.**). Ce fichier doit comprendre l'information associée à chacune des colonnes présentées au **Tableau 2.**

Tableau 2 Liste des champs du fichier de dénombrement des gaules.

Nom de la colonne	Type	Description
Placette	Alphanumérique	Identifiant unique d'une placette contenant des arbres.
Espece	Charactère	Code d'espèce de l'arbre à trois lettres, identique à celui utilisé par la Direction des inventaires forestiers du Québec.
DHPcm	Numérique	Diamètre de l'arbre mesuré à 1,3 m de hauteur, exprimé en centimètres.
Nombre	Numérique	Nombre de gaules par placette, espèce et classe de DHP.
Sup_PE	Numérique	Superficie de la placette de gaules exprimée en hectares.

L'utilisateur doit choisir le nombre d'itérations à effectuer (**Figure 1-e**). Le simulateur SaMARE ayant un mode de fonctionnement stochastique, il effectue plusieurs simulations en changeant la valeur de ses paramètres à chaque itération. Ce mode de fonctionnement permet de calculer des intervalles de confiances sur les résultats des simulations. À titre indicatif, un minimum de 30 itérations est requis pour évaluer à l'échelle de la placettes les valeurs de surface terrière et de volume.

Deux fonctions de mortalité sont disponibles pour le modèle, la fonction de base ou celle adaptée à la présence de maladie corticale du hêtre. Lorsque la valeur « **Oui** » est sélectionnée sous le titre « **Maladie corticale du hêtre** » (**Figure 1-f**) la fonction adaptée à la maladie est utilisée. La fonction adaptée à la maladie corticale du hêtre se base sur la prémisse que la maladie est présente dans la placette mais elle ne tient pas compte de l'état d'avancement de celle-ci. Des détails sur la fonction de mortalité adaptée à la maladie corticale peuvent être trouvés dans la publication de Guillemette et coll. 2020.

Lorsque les données et les paramètre de simulation ont tous été entrés, l'utilisateur peut lancer la simulation en cliquant sur le bouton « **Simulation** » (**Figure 1-g**). La simulation peut prendre plusieurs minutes en fonction du nombre de placettes présentes dans les données d'inventaires, du nombre d'années de simulation, du nombre d'itérations et de la performance de l'ordinateur utilisé. Il faut en moyenne 0.25 seconde pour simuler une itération d'une placette sur une période de 5 ans pour un ordinateur portable de base avec 4 cœurs. Cette période diminue à 0.12 secondes pour un ordinateur qui possède 8 cœurs.

Résultats de la simulation

Lorsque l'ensemble des simulations ont été effectuées, la page des paramètres de simulation est remplacée par celle des résultats de simulation (**Figure 2).**

Figure 2 Résultats de la simulation.



La page permet de visualiser les résultats de la simulation sous forme de graphiques (**Figure 2-a**). Deux types de graphique sont disponibles soit un graphique présentant l'évolution de différentes variables dendrométriques en fonction du temps, sinon un graphique présentant la distribution diamétrale des tiges marchandes au début et à la fin de la simulation. Pour les deux types de

graphique on peut choisir dans un menu déroulant le groupe d'espèces pour lequel on veut afficher les résultats. Pour le graphique « **Évolution des variables** », un choix de variable à afficher est également offert. Ces variables peuvent être sélectionnées dans le menu déroulant « **Choix de la variable** ». Le menu déroulant comprend la surface terrière marchande (ST_HA), le volume marchand brut (VOL_HA), le diamètre moyen quadratique (DQM), la hauteur dominante (HDomM) et la densité (nbTi_HA). Si une combinaison de groupe d'espèces et de variable n'est pas présent dans les résultats, un graphique vide sera affiché.

La section graphique permet également de choisir les placettes pour lesquelles on veut afficher les résultats de simulation en utilisant le menu déroulant sous le titre « **Choix des placettes** » (**Figure 2-a**). Il est également possible de télécharger les graphiques en utilisant le bouton « **Télécharger le graphique** ». Le téléchargement s'effectuera par défaut dans le répertoire « Téléchargement » de l'ordinateur.

Les résultats de la simulation peuvent également être téléchargés sous format de tables CSV. L'utilisateur peut choisir de télécharger les résultats pour chaque période de 5 ans de la simulation en sélectionnant le bouton « **Oui** » sous le titre « **Toutes les années de simulation** » (**Figure 2-b**). Si la case « **Non** » est sélectionnée alors seulement la première et la dernière année de simulation seront téléchargées.

Plusieurs formats de sorties sont disponibles dans le menu déroulant situé sous le titre « **Choix de la sortie** » (**Figure 2-b**). Parmi ces sorties, la sortie « **Arbre itération** » présente les caractéristiques dendrométriques de chaque arbre pour chacune des itérations. **Cette sortie peut être très volumineuse**. La sortie « **Sommaire dendrométrique par itération** » présente les caractéristiques dendrométriques de chaque groupe d'essence pour chacune des itérations. La sortie « **Sommaire dendrométrique par placette** » présente les caractéristiques dendrométriques moyennes de chaque placette par groupe d'essence ainsi que les composantes de l'accroissement du peuplement.

Lorsque la sortie « à l'échelle du billon » est sélectionnée, l'utilisateur doit choisir le type de billonnage à effectuer. L'utilisateur doit d'abord choisir le modèle à utiliser soit le modèle provincial (Havreljuk et coll. 2015) ou le modèle régional (Havreljuk et coll. Soumis). L'utilisateur doit également choisir la variable sur laquelle doit se baser le billonnage soit la classe de qualité (ABCD), la priorité de récolte (MSCR), la vigueur (1234) ou uniquement le DHP.

Pour réinitialiser le modèle afin de procéder à une autre simulation on doit utiliser le bouton « **Réinitialiser** » (**Figure 2-c**). Afin de procéder à la fermeture de l'application on doit utiliser le bouton « **Fermer l'application** » (**Figure 2-d**).

Références

Boulet, B. 2008. Défaut et indices de la carie des arbres : *Guide d'interprétation*. 2ième édition. Les publications du Québec.

Fortin, M., S. Bédard et J. DeBlois. 2009. *SaMARE : un modèle par tiges individuelles destiné à la prévision de la croissance des érablières et de structure inéquienne du Québec méridional.* Gouvernement du Québec, ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction de la recherche forestière. Mémoire de recherche forestière numéro 155. 26p.

Guillemette, F., H. Power et S. Bédard. 2020. *Effets appréhendés de la maladie corticale du hêtre à l'échelle des calculs de possibilités forestière 2023-2028.* Gouvernement du Québec, ministère des forêts, de la faune et des parcs, Direction de la recherche forestière. Avis technique SSRF-20. 16 p.

Havreljuk, F., F. Guillemette, I. Auger et S. Bédard. (soumis). *Modèles régionalisés de répartition des volumes par classes de qualité des billes pour l'érable à sucre et le bouleau jaune.* Gouvernement du Québec, ministère des Ressources naturelles et des Forêts, Direction de la recherche forestière. Note de recherche forestière.

Havreljuk, F., S. Bédard, F. Guillemette, et J. DeBlois. 2015. Predicting log grade volumes in northern hardwood stands of southern Quebec. ISCHP 2015: 5th International Scientific Conference on Hardwood Processing. Quebec City, Canada, p. 107-114.

Majcen, Z., Y. Richard, M. Ménard et Y. Grenier. 1990. *Choix des tiges à marquer pour le jardinage d'érablières inéquiennes*. Guide technique. Gouvernement du Québec, ministère de l'Énergie et des Ressources (Forêts). Direction de la recherche et du développement. Mémoire numéro 96. 96 p.

Rijal, B., H. Power, I. Auger, E. Duchateau, R. Schneider, S. Bédard et F. Guillemette. 2023a. Modelling sapling density for sugar maple-dominated stands of eastern Canada. Canadian journal of forest research. 53 (12): 953-968. http://dx.doi.org/10.1139/cjfr-2023-0062.

Rijal, B., H. Power, I. Auger, F. Guillemette. 2023, S. Bédard et R. Schneider. 2023b. Development of tree recruitment models for 10 species groups in sugar-maple dominated mixed forests of eastern Canada. Canadian journal of forest research. 53 (3): 134-150. https://doi.org/10.1139/cjfr-2022-0111.